

第二次习题课

定位：脉络梳理+复习提纲。四、七、八这三章有很多需要理解与记背的内容。

目录

1. 正弦交流电路
 - 相量法与 RLC 阻抗
 - 相量域电路方法
 - 正弦稳态功率
 - 互感、理想变压器、最大功率传输
 - 谐振基础
2. 频率特性与网络函数
 - 网络函数
 - 滤波类型判断
 - 串联谐振频率特性
 - 实际并联谐振
3. 线性动态电路暂态过程
 - 状态变量与换路定律
 - 一阶三要素法
 - 正弦激励暂态
 - 阶跃函数与阶跃响应
 - 冲激函数与冲激响应
 - 卷积与零状态响应
 - 二阶电路响应形式

一、正弦交流电路

1. 相量法：把微分方程变成复数代数方程

正弦稳态分析的核心是：在**线性、同频、正弦稳态**条件下，把时域正弦量转为相量。

若

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi),$$

采用有效值相量时：

$$\dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \psi.$$

易错点

- 最大值和有效值混用： $10 \cos(\omega t)$ 对应 $\dot{U} = 10/\sqrt{2} \angle 0^\circ$ ，不是 $10 \angle 0^\circ$ 。
- 把相量当瞬时值： $\dot{U}$ 是复数常量， $u(t)$ 才是时间函数。
- 相量法误用于暂态：出现“换路、开关闭合后、求 $t > 0$ 全响应”时，不能只用正弦稳态相量法。

2. RLC 阻抗、导纳与相量域电路定律

核心结论

元件	阻抗 Z	导纳 Y	相位关系
电阻	R	$1/R$	u, i 同相
电感	$j\omega L$	$1/(j\omega L)$	电压超前电流 90°
电容	$1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$	$j\omega C$	电流超前电压 90°

阻抗与导纳：

$$Z = R + jX, \quad Y = G + jB.$$

- 阻抗虚部 $X > 0$ ：感性； $X < 0$ ：容性。
- 导纳虚部 $B > 0$ ：容性； $B < 0$ ：感性。

相量域 KCL、KVL：

$$\sum \dot{I} = 0, \quad \sum \dot{U} = 0.$$

串联优先用阻抗：

$$Z_{eq} = \sum Z_k.$$

并联优先用导纳：

$$Y_{eq} = \sum Y_k.$$

直流电路中的节点法、回路法、叠加、戴维南/诺顿仍可用，只是替换为：

$$R, G, u, i \rightarrow Z, Y, \dot{U}, \dot{I}.$$

易错点

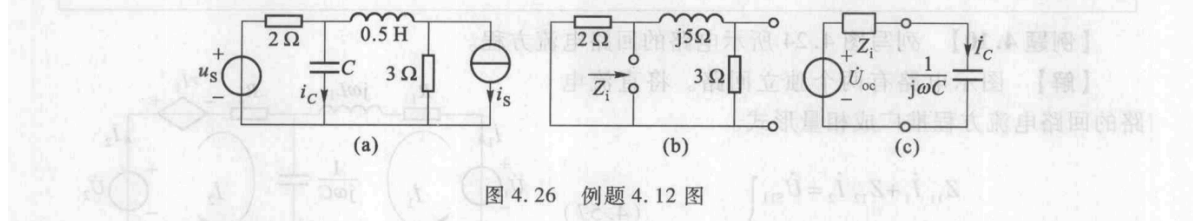
- 电容阻抗漏负号：

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}.$$

- 导纳感容判断反了：阻抗看 X ，导纳看 B ，符号含义相反。
- 独立源置零规则忘记迁移：电压源置零为短路，电流源置零为开路；受控源不置零。

例 1：相量法中的戴维南等效

【例题 4.12】 图 4.26 所示电路, 当 $C=0.05\text{ F}$ 时, 电流 $i_c=5\sqrt{2}\cos(10t-60^\circ)\text{ A}$ 。求当 $C=0.25\text{ F}$ 时的电流 i_c 。



3. 正弦稳态功率（必背）

若电压、电流采用关联参考方向：

$$\underline{S} = \dot{U}\dot{I}^* = P + jQ.$$

其中

$$P = UI \cos \varphi, \quad Q = UI \sin \varphi, \quad |S| = UI.$$

功率因数：

$$\cos \varphi = \frac{P}{|S|}.$$

若负载阻抗为 $Z = R + jX$ ：

$$\underline{S} = Z|\dot{I}|^2, \quad P = I^2 R, \quad Q = I^2 X.$$

若负载导纳为 $Y = G + jB$ ：

$$\underline{S} = Y^* U^2, \quad P = U^2 G, \quad Q = -U^2 B.$$

符号判断：

- $Q > 0$ ：感性负载；
- $Q < 0$ ：容性负载。

易错点

- **复功率漏取共轭**：必须是 $\dot{U}\dot{I}^*$ ，不是 $\dot{U}\dot{I}$ 。
- **功率能否相加**：复功率可以按支路代数相加，分别加 P 和 Q ；但电压、电流有效值不能直接标量相加。
- **关联参考方向没说清**：若方向不是关联参考方向，功率正负号要重新判断。

例 2: 功率因数

3 电路如图 2-3 所示, 已知端口电压有效值相量 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$, 频率 $f = 50 \text{ Hz}$, 电流有效值 $I_1 = 10 \text{ A}$, $I_2 = 20 \text{ A}$, 负载 Z_1 的功率因数为 $\cos \varphi_1 = 0.8$ (容性), 负载 Z_2 的功率因数为 $\cos \varphi_2 = 0.5$ (感性)。(1) 求并联电容前电路的功率因数; (2) 并联电容将电路的功率因数提高至 **0.92**, 求电容 C 的值。

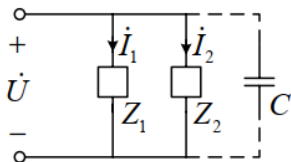


图 2-3

要点: 先分别求各支路 P, Q ; 容性负载 $Q < 0$, 感性负载 $Q > 0$; 并联电容只补偿无功, 不改变总有功 P 。

压缩解:

$$P_1 = 220 \times 10 \times 0.8 = 1760 \text{ W}, \quad Q_1 = -220 \times 10 \times 0.6 = -1320 \text{ var}.$$

$$P_2 = 220 \times 20 \times 0.5 = 2200 \text{ W}, \quad Q_2 = 220 \times 20 \times 0.866 \approx 3810.5 \text{ var}.$$

$$P = 3960 \text{ W}, \quad Q = 2490.5 \text{ var}, \quad \cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \approx 0.846.$$

校正到 $\cos \varphi' = 0.92$:

$$Q' = P \tan \varphi' \approx 1687 \text{ var}, \quad Q_C = Q' - Q \approx -803.5 \text{ var}.$$

$$Q_C = -U^2 \omega C \Rightarrow C = \frac{|Q_C|}{220^2 \cdot 100\pi} \approx 52.8 \mu\text{F}.$$

4. 最大功率传输、互感与理想变压器

4.1 最大功率传输 (必背)

若电源侧戴维南等效为 $\dot{U}_{oc}$ 与

$$Z_s = R_s + jX_s,$$

则负载获得最大有功功率的条件为:

$$\boxed{Z_L = Z_s^*}.$$

即

$$R_L = R_s, \quad X_L = -X_s.$$

易错点: 直流电阻电路中是 $R_L = R_s$; 正弦稳态是**共轭匹配**, 不是直接相等。

4.2 互感与三端等效（必背/会推导）

互感符号由同名端与电流参考方向共同决定：

- 同进同出： $+M$ ；
- 一进一出： $-M$ 。

相量方程：

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 \pm j\omega M \dot{I}_2, \quad \dot{U}_2 = \pm j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2.$$

若有公共端，可作三端等效。设互感符号为 sM ， $s = \pm 1$ ：

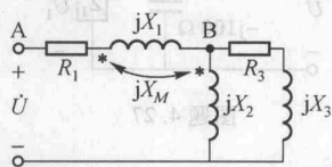
$$L_{1a} = L_1 - sM, \quad L_{2a} = L_2 - sM, \quad L_{a3} = sM.$$

易错点：到底符号是正是负（这里无论记不记得下来，一定要会自己推导）

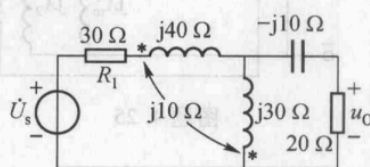
例 3：互感三端等效

4.35 电路如图所示， $\dot{U}_s = 360 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。求：

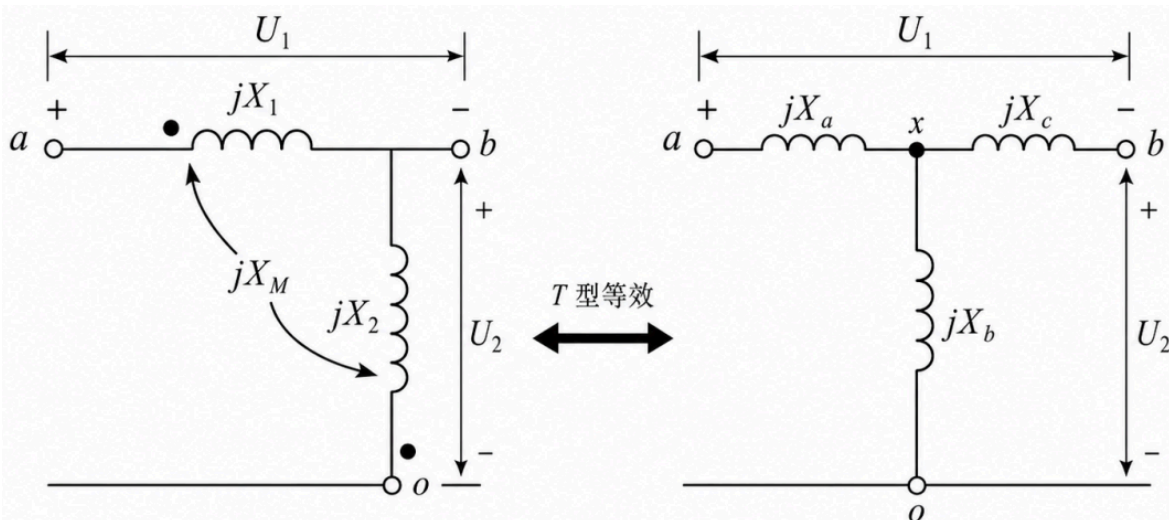
- (1) 输出电压 u_o 的有效值；
- (2) 理想电压源发出的平均功率的百分之多少传递到 20Ω 的电阻上？



图题 4.34



图题 4.35



(a) 原互感三端网络

(b) T 型等效网络

$$X_a = X_1 - X_M$$

$$X_b = X_2 - X_M$$

$$X_c = X_M$$

本题： $X_1 = 40\Omega$, $X_2 = 30\Omega$, $X_M = 10\Omega$

故： $jX_a = j30\Omega$, $jX_b = j20\Omega$, $jX_c = j10\Omega$

要点：先判互感符号，再三端等效；等效后按普通阻抗网络继续求解。

4.3 理想变压器（必背）

设

$$n = \frac{N_1}{N_2}.$$

则

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = n, \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = -\frac{1}{n}, \quad \boxed{Z_{in} = n^2 Z_L}.$$

易错点：阻抗折算为匝比平方，不是 nZ_L 。

例 4：理想变压器与最大功率传输

3 电路如图 1-3 所示，已知 $R_L = 1\Omega$ ，理想变压器的匝数比 $n =$ _____ 时，电阻 R_L 可获得最大功率，最大功率为_____

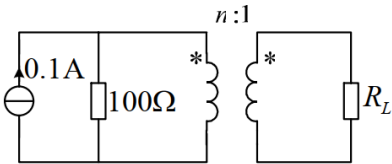


图 1-3

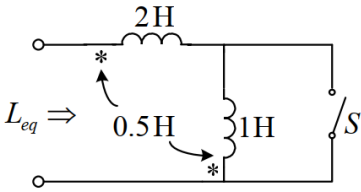


图 1-4

要点：右侧负载折算到原边： $R'_L = n^2 R_L$ 。最大功率传输要求 $R'_L = R_N$ 。

$$n^2 R_L = 100, \quad R_L = 1\Omega \quad \Rightarrow \quad \boxed{n = 10}.$$

$$P_{max} = \frac{I_s^2 R_N}{4} = \frac{(0.1)^2 \times 100}{4} = \boxed{0.25 \text{ W}}.$$

二、频率特性与谐振

1. 网络函数：把频率当变量

网络函数描述输入、输出相量的比值：

$$H(j\omega) = \frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}}.$$

更一般地先写：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}, \quad s = j\omega.$$

常见步骤：

1. 明确输入 X 和输出 Y 。
2. 写出 $Z_R = R$, $Z_L = sL$, $Z_C = 1/(sC)$ 。
3. 用分压、分流、节点法或等效变换求 $H(s)$ 。

4. 令 $s = j\omega$, 求 $|H(j\omega)|$ 和 $\arg H(j\omega)$ 。

易错点

- 网络函数不是响应本身： H 是比值，与激励幅值无关。
- 反正切象限错误： $\arg(a + jb)$ 要看象限，不能只套 $\arctan(b/a)$ 。

2. 滤波类型判断

看 $\omega \rightarrow 0$ 和 $\omega \rightarrow \infty$ 的极限：

类型	低频	高频	含义
低通	通过	衰减	保留低频
高通	衰减	通过	保留高频
带通	衰减	衰减，中间通过	只保留一段频率
带阻	通过	通过，中间衰减	抑制一段频率

低频、高频近似：

$\omega \rightarrow 0$: L 短路, C 开路;

$\omega \rightarrow \infty$: L 开路, C 短路.

易错点

- 只看一个极限就判断滤波类型：带通、带阻必须看两端和中间。

例 5：二阶 RC 网络频率特性

3 正弦稳态电路如图 2-3 所示，定义网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ，令 $\omega_0 = 1/(RC)$ 。

(1) 求 $H(j\omega)$ 并定性画出幅频和相频特性曲线；(2) 求该网络的截止角频率。

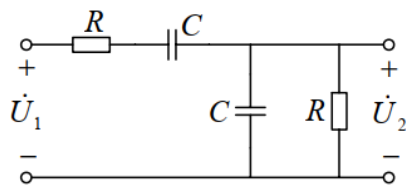


图 2-3

思路：右侧 R 与 C 并联为 Z_p ，左侧为串联支路 Z_s ，输出取 Z_p 两端，用阻抗分压。

$$Z_p = R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R}{1 + sRC}, \quad Z_s = R + \frac{1}{sC}.$$
$$H(s) = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p} = \boxed{\frac{sRC}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}}.$$

令

$$x = \omega RC,$$

则

$$H(j\omega) = \frac{jx}{1 - x^2 + j3x}.$$

$$|H(j\omega)| = \frac{x}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + 9x^2}}.$$

当 $x = 1$:

$$|H(j\omega_0)| = \frac{1}{3}, \quad \varphi(\omega_0) = 0^\circ.$$

低频和高频均衰减，中间通过，所以是**带通网络**。

3. 串联谐振频率特性（要会推导）

串联 RLC:

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

谐振条件:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

谐振时:

- 总阻抗最小, $Z = R$;
- 总电流最大;
- 电压和电流同相;
- $U_L = U_C$, 但二者相位相反;
- 可能有 $U_L, U_C \gg U$, 故称电压谐振。

品质因数(背定义):

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}, \quad U_L = U_C = QU.$$

半功率点 (记得定义):

$$|I| = \frac{|I|_{max}}{\sqrt{2}}, \quad B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}.$$

要会推导!

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

电流最大要求分母最小，即

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0.$$

半功率点由

$$I^2 R = \frac{1}{2} I_{max}^2 R$$

得

$$\left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| = R.$$

易错点

- **半功率点不是幅值一半**：功率减半对应幅值为最大值的 $1/\sqrt{2}$ 。
- **串并联谐振现象混淆**：串联谐振是电源电流最大，并联谐振是电源电流最小。

4. 实际并联谐振

核心结论

若实际线圈为 $R + j\omega L$ ，与电容 C 并联，则总导纳：

$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C.$$

有理化：

$$Y = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right).$$

令虚部为零，得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}.$$

存在谐振的条件：

$$R < \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho.$$

谐振时等效阻抗：

$$Z_0 = \frac{L}{RC}.$$

易错点

- **把实际并联谐振当成理想并联 RLC**：线圈电阻不可忽略时， ω_0 不是简单的 $1/\sqrt{LC}$ 。

三、线性动态电路暂态过程

1. 状态变量与换路定律

动态电路含电容或电感。换路后响应通常由稳态项与暂态项组成：

$$\text{全响应} = \text{强制响应} + \text{自然响应}.$$

一阶直流换路题常见形式：

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}.$$

状态变量只有：

$$u_C(t), \quad i_L(t).$$

普通换路题中：

$$\boxed{u_C(0^+) = u_C(0^-)}, \quad \boxed{i_L(0^+) = i_L(0^-)}.$$

直流稳态等效：

时刻	电容	电感
0^- 直流稳态	开路	短路
0^+ 瞬间	电压源 $u_C(0^+)$	电流源 $i_L(0^+)$
∞ 直流稳态	开路	短路

易错点

- 对非状态变量套换路定律：电容电流、电感电压、普通电阻电流都可能突变。
- 冲激存在时仍强行连续：有冲激电流/电压时，状态变量可能突变，见后文冲激部分。

2. 一阶三要素法

只对状态变量 $x(t) = u_C(t)$ 或 $i_L(t)$ 先用三要素：

$$\boxed{x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}}.$$

时间常数：

$$\tau = R_{eq}C \quad (RC), \quad \tau = \frac{L}{R_{eq}} \quad (RL).$$

求 R_{eq} ：从储能元件端口看进去，独立源置零，受控源保留；必要时加测试源。

三要素题流程

- 选状态变量： u_C 或 i_L 。
- 求 $x(0^-)$ ，由连续性得 $x(0^+)$ 。
- 求换路后 $x(\infty)$ 。

4. 求 τ 。
5. 代入三要素公式。
6. 其他电压、电流由换路后电路关系求。

易错点

- **先求了非状态变量**：例如题目问 $i_1(t)$ ，也常常要先求 $u_C(t)$ ，再由 KCL/KVL 得 $i_1(t)$ 。
- **受控源置零**：求 R_{eq} 时受控源不能置零。

3. 正弦激励下的一阶暂态

若换路后仍有正弦激励，完整响应一般为：

$$x(t) = x_{ss}(t) + Ae^{-t/\tau}.$$

其中 $x_{ss}(t)$ 是换路后电路的正弦稳态响应，可用相量法求；指数项由初始条件决定。

易错点

- **把 $x(\infty)$ 当常数**：正弦激励下“最终稳态”是正弦函数，不是常数。
- **只用相量法给答案**：相量法只能给稳态项，不能给完整暂态项。

解题思路

1. 用换路前电路求 $x(0^-)$ 。
2. 由连续性得 $x(0^+)$ 。
3. 对换路后电路用相量法求 $x_{ss}(t)$ 。
4. 写

$$x(t) = x_{ss}(t) + Ae^{-t/\tau}.$$

5. 代入 $t = 0^+$ 求 A 。

例

8.22 图示电路原处于稳态， $u_{s1} = 30\sqrt{2}\cos(100t + 45^\circ)$ V, $U_{s2} = 20$ V, $C = 10^{-3}$ F, $L = 0.1$ H。 $t = 0$ 时开关由闭合突然断开，用三要素法求 $t > 0$ 时的电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_L(t)$ 。

图题 8.21

图题 8.22

换路前开关闭合，电感、电容在同一节点，先用叠加法求初始值。直流下 L 短路、 C 开路，得 $u_{C,dc}(0^-) = 0$, $i_{L,dc}(0^-) = 20/5 = 4$ A；交流下 $Z_L = j10$, $Z_C = -j10$ ，两者导纳相消，节点只剩 5Ω 对地，故

$$\dot{U}_C = \dot{U}_{s1} \frac{5}{10 + 5} = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ$$

从而

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 10 \text{ V}, \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) = 4 + 1 = 5 \text{ A}$$

换路后左右电路分离。右侧为 5Ω 给 $C = 10^{-3} \text{ F}$ 充电，终值 20 V ，时间常数 $\tau_C = 5 \times 10^{-3}$ ，所以

$$u_C(t) = 20 - 10e^{-200t} \text{ V}, \quad t > 0$$

左侧为 10Ω - 0.1 H 串联 RL 电路，稳态电流为

$$\dot{I} = \frac{30\sqrt{2}\angle 45^\circ}{10 + j10} = 3\angle 0^\circ$$

自然响应指数为 e^{-100t} ，由 $i_L(0^+) = 5$ 定常数，得到

$$i_L(t) = 3 \cos 100t + 2e^{-100t} \text{ A}, \quad t > 0$$

4. 阶跃函数与阶跃响应

单位阶跃函数：

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

延时阶跃：

$$U_0\varepsilon(t - t_0).$$

矩形脉冲：

$$u_s(t) = U_0[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - T)].$$

单位阶跃响应：零初始状态下，输入为 $\varepsilon(t)$ 时的输出，记为 $g(t)$ 。

若输入为 $U_0\varepsilon(t)$ ：

$$y(t) = U_0g(t).$$

若输入为多个阶跃组合：

$$u_s(t) = U_1\varepsilon(t) + U_2\varepsilon(t - t_1) - U_3\varepsilon(t - t_2),$$

则

$$y(t) = U_1g(t) + U_2g(t - t_1)\varepsilon(t - t_1) - U_3g(t - t_2)\varepsilon(t - t_2).$$

易错点

- **矩形脉冲逐段乱列方程**：优先拆成正阶跃和延时反阶跃。
- **阶跃响应与普通三要素混淆**：阶跃响应默认零初始；非零初始时要加零输入响应。

5. 冲激函数与冲激响应

单位冲激函数满足：

$$\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1.$$

取样性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0).$$

阶跃与冲激的关系：

$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}, \quad \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau.$$

单位冲激响应：零初始状态下，输入为 $\delta(t)$ 时的输出，记为 $h(t)$ 。

通常若已知单位阶跃响应 $g(t)$ ，则

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt}.$$

冲激导致状态变量突变

电容：

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}.$$

若 i_C 在 $t = 0$ 含冲激，对 0^- 到 0^+ 积分：

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} i_C(t)dt.$$

电感：

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

若 u_L 在 $t = 0$ 含冲激：

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} u_L(t)dt.$$

易错点

- **认为电容电压永远不能突变**：只有当电容电流不含冲激时， u_C 才连续。
- **认为电感电流永远不能突变**：只有当电感电压不含冲激时， i_L 才连续。

6. 卷积与零状态响应

对线性时不变电路，若输入为 $f(t)$ ，单位冲激响应为 $h(t)$ ，零状态响应为卷积：

$$y_{zs}(t) = f(t) * h(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

物理理解：把输入看成一串小冲激 $f(\tau)d\tau$ ；每个小冲激在 t 时刻产生 $f(\tau)h(t-\tau)d\tau$ ；把 0 到 t 的贡献加起来。

若已知单位阶跃响应 $g(t)$ ，也可用杜阿美积分：

$$y_{zs}(t) = f(0^+)g(t) + \int_0^t g(t-\tau)f'(\tau)d\tau.$$

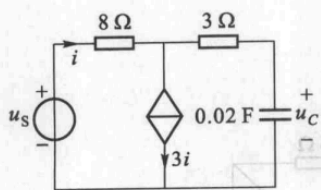
若输入本身是阶跃组合，不用真正算卷积，直接用阶跃响应平移叠加更快。

易错点

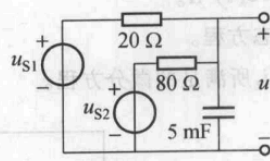
- 把 $h(t-\tau)$ 写成 $h(\tau-t)$ ：注意响应延迟是 $t-\tau$ 。
- 忘记零状态前提：卷积公式求的是零状态响应；非零初始时还要加零输入响应。
- 阶跃组合硬算卷积：矩形脉冲、延时阶跃优先用 $g(t)$ 的平移叠加。

例 8.36：卷积积分求 $u(t)$

8.36 图示电路，已知 $u_{s1} = 10e^{-5t}\varepsilon(t)$ V, $u_{s2} = 5(1-e^{-5t})\varepsilon(t)$ V。试用卷积积分计算 $t>0$ 时输出电压 u 的变化规律。



图题 8.35



图题 8.36

对输出节点列 KCL，可得

$$C \frac{du}{dt} + \frac{u - u_{s1}}{20} + \frac{u - u_{s2}}{80} = 0,$$

即

$$C \frac{du}{dt} + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{80} \right) u = \frac{u_{s1}}{20} + \frac{u_{s2}}{80}.$$

右端等效为电流源激励并联 (RC) 电路，其中

$$R = 20 \parallel 80 = 16 \Omega, \quad C = 5 \times 10^{-3} \text{ F}.$$

所以

$$RC = 0.08, \quad \frac{1}{RC} = 12.5.$$

等效输入为

$$i_s(t) = \frac{u_{s1}}{20} + \frac{u_{s2}}{80} = \left(\frac{1}{16} + \frac{7}{16}e^{-5t} \right) \varepsilon(t).$$

并联 (RC) 电路的冲击响应为

$$h(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) = 200e^{-12.5t} \varepsilon(t).$$

由卷积公式

$$u(t) = h(t) * i_s(t),$$

所以

$$u(t) = \int_0^t 200e^{-12.5(t-\tau)} \left(\frac{1}{16} + \frac{7}{16}e^{-5\tau} \right) d\tau.$$

计算得

$$u(t) = 1 - e^{-12.5t} + \frac{35}{3}(e^{-5t} - e^{-12.5t}).$$

因此

$$u(t) = 1 + \frac{35}{3}e^{-5t} - \frac{38}{3}e^{-12.5t} \text{ V}, \quad t > 0$$

7. 二阶电路响应形式

二阶电路通常得到特征方程：

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0.$$

特征根决定自然响应形式：

根的情况	响应类型	自然响应形式
两个不同实根 s_1, s_2	过阻尼	$A_1e^{s_1t} + A_2e^{s_2t}$
两个相同实根 s	临界阻尼	$(A_1 + A_2t)e^{st}$
共轭复根 $-\alpha \pm j\omega_d$	欠阻尼	$e^{-\alpha t}(A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t)$

全响应仍是：

$$\text{全响应} = \text{稳态特解} + \text{自然响应}.$$

第八章的二阶暂态考的很少，主要还是学过拉普拉斯变换之后会出大题